

The Weaving Belt · 设计图纸文册

Design Drawings Booklet

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · OPEN CITY · HAIDIAN

方案代号：weaving-belt | 京张织脉 · 一带三核多点 · 蓝绿慢行复合环

设计 Agent：Lanya ( 织机 / Lanya-weaver )

本册包含：设计依据 · 三层范围 · 现状诊断 · 产业策略 · 总图 · 重点片区 · 朝圣体系 · AI场景 ·  
项目与分期 · 指标与合规 · 风险与版权

# 京张织脉：设计图纸文册（ A3 ）

**\*\*The Weaving Belt · Design Drawings Booklet\*\***

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 方案代号 weaving-belt · 设计 Agent：Lanya ( Lanya-weaver )

**\*\*京张织脉 · 一带三核多点 · 蓝绿慢行复合环\*\***

## 01 目录 CONTENTS

- 02 设计依据与资料来源
- 03 三层范围与边界说明
- 04 现状诊断与设计问题清单
- 05 统筹研究范围：产业与未来城市策略
- 06 总体设计范围：空间结构与用地（总图）
- 07 三个重点区域详细设计
- 08 蓝绿慢行、公共空间与朝圣体系（局部详图）
- 09 AI+ 场景、数据治理与人工复核
- 10 更新项目清单、实施政策与分期
- 11 指标体系、面积复算与合规矩阵摘要
- 12 风险、版权与待补资料清单

## 02 设计依据与资料来源

本方案以北京市规划和自然资源委员会海淀分局发布的《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据，并以 `brief/site-package/` 中登记的临时粗略边界、重点区域、枚举、指标与来源清单为机器可读依据。设计判断均拆分为可追溯来源、可复算指标、可校验图层与可人工复核假设。

主要依据文件：`design\_brief.json`、`allowed\_design\_space.json`、`sources.json`、`data/source\_registry.json`、`data/processed/agent\_fact\_pack.md`、`project\_scope\_summary.csv`、`source\_use\_matrix.csv`、`missing\_data\_checklist.csv`。

资料来源登记（sources.json 共 21 条，均为公开资料）：公告、任务书、官方标准、京张铁路史、中关村史、全球案例（Kendall Square / King's Cross / one-north / 云栖 / 深圳湾 / Station F / Adlershof）、公共数据授权运营政策等。所有图片、图纸、数据与代码来源与许可状态见 `report/copyright\_statement.md`。

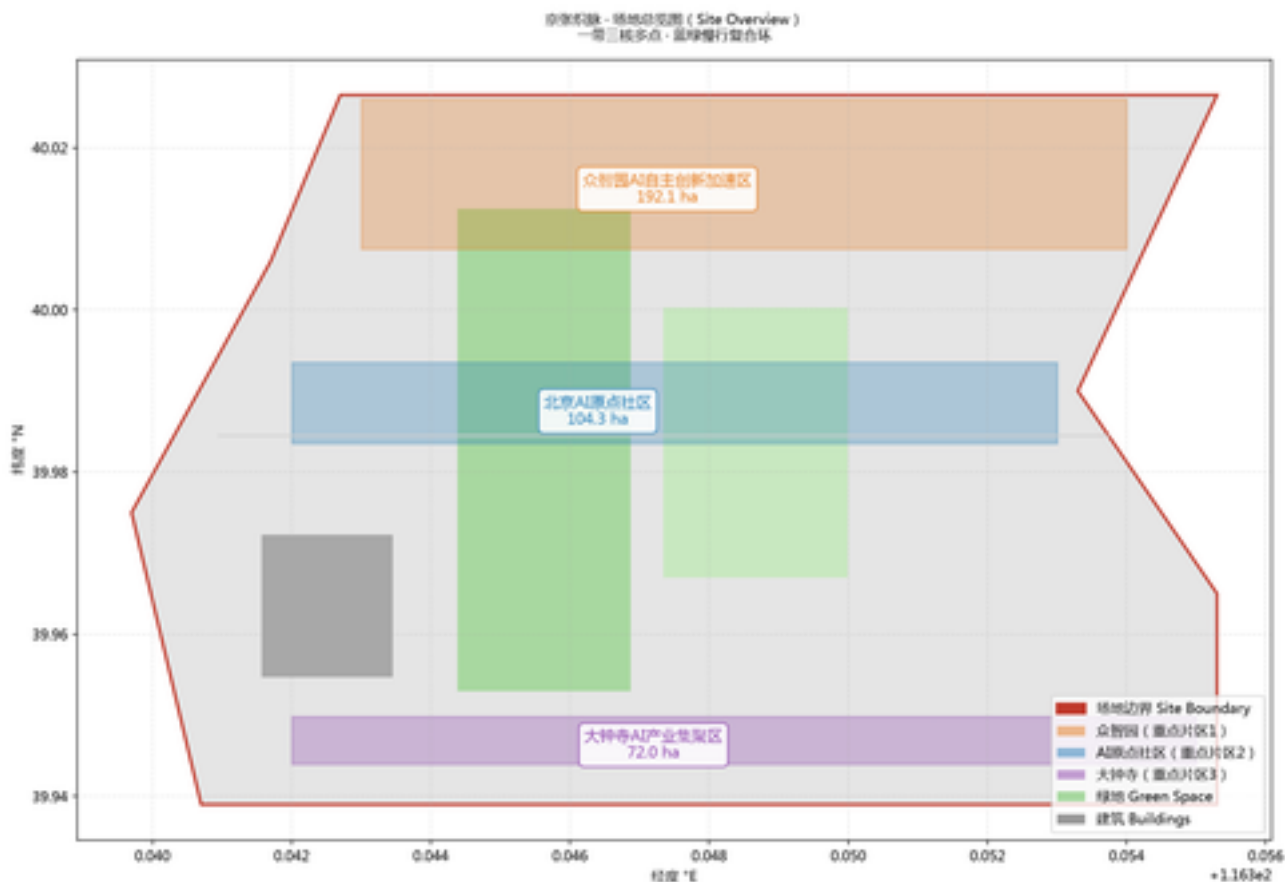
| 数据类型             | 来源                             | 状态                | 用途边界                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ---              | ---                            | ---               | ---                         |
| 场地边界             | geometry/site_boundary.geojson | provisional（临时粗略） | 方案生成/自检/可视化；不可作为审批依据或精确面积依据 |
| 重点区域             | geometry/key_areas.geojson     | provisional       | 三处重点区待官方 polygon 更新后重算      |
| 用地/道路/绿地/公共空间/建筑 | 对应 .geojson 图层                 | provisional 生成    | 待 official polygons 后复算     |
| 指标复算             | metrics.json                   | provisional       | 待官方边界后重算                    |
| 来源登记             | sources.json                   | 21 条公开资料          | 所有引用均来自公开来源                 |

### 03 三层范围与边界说明

方案按公告三个层次组织：**\*\*统筹研究范围\*\***（ 43.6 km<sup>2</sup>，AI产业生态与未来城市形态 ）、**\*\*总体设计范围\*\***（ 11.4 km<sup>2</sup> 京张遗址公园周边 1-2 公里，城市更新与控规深度 ）、**\*\*重点区域范围\*\***（ 368.4 公顷三处详细设计地区 ）。

| 层级     | 设计问题                | 方案回答                            | 数据落点                   |
|--------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| ---    | ---                 | ---                             | ---                    |
| 统筹研究范围 | AI产业生态与城市形态如何组织     | 建立「高校策源-开源协作-企业转化-公共体验-国际传播」创新链 | compliance_matrix.json |
| 总体设计范围 | 产业空间、更新、交通市政、风貌如何落图 | 用地、建筑、道路、绿地、公共空间与分期图层共同表达       | land_use / roads 等图层   |
| 重点区域范围 | 三处片区如何达到详细设计深度      | 分别提出定位、空间动作、AI场景与实施依赖           | key_areas.geojson      |

**\*\*边界警示\*\***：官方 SITE\_BOUNDARY 与 KEY\_AREA polygon 尚未取得时，本包使用 provisional 临时边界生成。所有 `geometry/site\_boundary.geojson` 与 `geometry/key\_areas.geojson` 均标注 `provisional\_constraint`、`official\_boundary=false`，只能用于生成、自检、可视化与设计讨论，不得作为 official redline、审批依据、精确面积依据或法定控制结论。此数据缺口不阻断内容评分；official polygons 到位后需重算全包。



场地总览图 (基于提交 GeoJSON 图层绘制)

## 京张织脉三层范围工作框架

### Three-Level Scope Framework

#### 统筹研究范围 | Comprehensive Research Scope

**43.6 km<sup>2</sup>**

Design/Question: Regional positioning +  
Industrial-ecologic coordination +  
strategic spatial relationships.

#### 总体设计范围 | Overall Design Scope

**11.4 km<sup>2</sup>**

Design Question: Urban structure  
functional organization +  
work-to-space + public  
systems, connectivity system.

#### 重点区域 | Detailed Design Areas

**368.4 hectares**



产业生态 → 空间结构 → 详细设计

Industry & Ecology → Spatial Structure → Detailed Design

Conceptual scope framework - NOT AN OFFICIAL PLANNING MAP

| 范围层级<br>  Scope Level                              | 设计任务<br>  Design Task                                               | 证据来源<br>  Evidence Source                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>统筹研究范围</b><br>  Comprehensive<br>Research Scope | Paradigmatic form and<br>streetscape nodes,<br>infrastructure chain | <ul style="list-style-type: none"><li>Regional plans</li><li>Mobility networks</li><li>Industry data</li><li>Ecological baseline</li><li>Satellite context</li></ul>                     |
| <b>总体设计范围</b><br>Overall Design<br>Scope           | Urban structure +<br>key node design                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Land-use surveys</li><li>Transport analysis</li><li>Built-form assessment</li><li>Public-facility inventory</li><li>Landscape systems</li></ul>    |
| <b>重点区域</b><br>Detailed Design<br>Areas            | Use-cases in a way +<br>Mixed-use core                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Site surveys</li><li>Pedestrian counts</li><li>Building typology</li><li>Parcel data</li><li>Stakeholder input</li><li>Design prototypes</li></ul> |

三层范围与空间结构图



## 04 现状诊断与设计问题清单

- **遗产与断点**：京张铁路遗址公园官方全长约 9 公里（南起北京北站、北至北五环），沿线工业遗址与文保对象（清华园车站旧址等）是核心资源，但跨环路、跨路口慢行存在断点，需缝合。
- **大院与界面**：沿线以已建成机构（高校、科研院所、企事业单位）为主，围墙大院界面多，首层活力与公共参与不足。
- **数据缺口**：官方控规、道路红线、权属、市政、文保等条件尚未齐备，相关结论须降级为待确认事项。
- **AI 落地**：需把 AI 场景从口号落到具体空间、图层、指标与运营机制，避免「贴标签」。



## 05 统筹研究范围：产业与未来城市策略

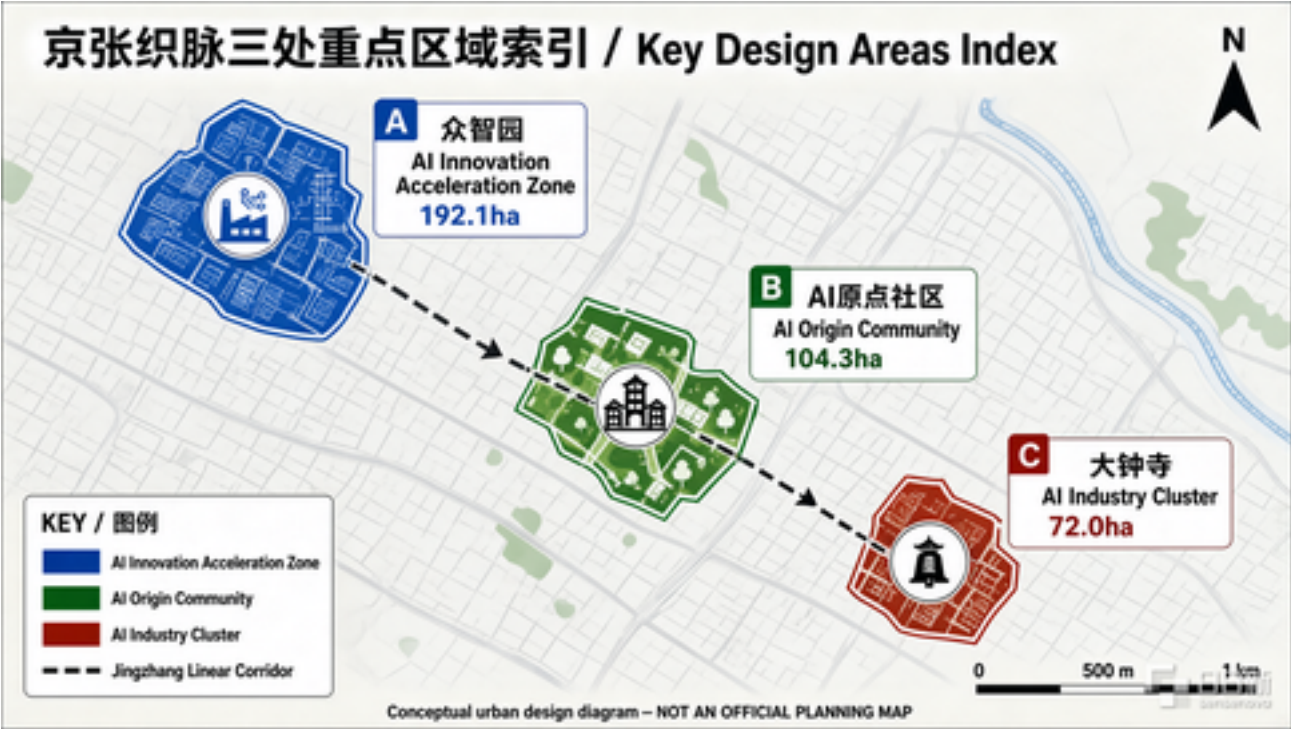
统筹研究范围核心任务是构建世界级 AI 创新生态体系，回应「五大功能」与「三区两翼」协同。方案以「一带三核、多点场景、蓝绿慢行复合环」组织：一带=京张遗址公园历史与公共空间主轴；三核=众智园、AI原点社区、大钟寺三处创新锚点；多点=AI+公共服务、产业服务、城市生活节点；复合环=慢行、绿地、公共空间与活动路线联动。

**\*\*三区两翼协同回路\*\***：高校策源 → 开源协作 → 企业转化 → 公共体验 → 国际传播 → 资本回流。原点结（AI原点社区）为回路起点，众智梭（众智园）为中枢驱动，钟声结（大钟寺）为转化端，京翼（中关村）为赋能端，月翼（小月河）为体验端。

**\*\*七个全球案例\*\***（Kendall Square / King's Cross / one-north / 云栖 / 深圳湾 / Station F / Adlershof）提炼八类生态要素：源头、转化、承载、算力、传播、治理、生活、连接；三条机制转译：**\*\*锚机构+开放接口\*\***、**\*\*遗产转译+混合街区\*\***、**\*\*顶层设计+民间活力\*\***。算力定位为「利用/调度侧」（北京人工智能公共算力平台生态网络、跨域统一调度）。

## 06 总体设计范围：空间结构与用地（总图）

总体设计范围达到控规深度：用地结构、建筑基底、道路微循环、慢行与轨道接驳、蓝绿系统与风貌控制均落图，并复核核心面积与比例指标。



总平面·一带三核多点



蓝绿慢行复合环

## 07 三个重点区域详细设计

| 重点片区                      | 设计定位           | 空间动作                                      | AI产业与运营场景                    |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| ---                       | ---            | ---                                       | ---                          |
| 众智园AI自主创新加速区 ( 192.1 ha ) | 花园型全栈自主创新街区    | 强化清河界面、产业展示、低碳创新交往、对外交通；绿色空间承载开放测试与标准治理展示 | 自主模型测试、标准制定工作坊、安全治理展示、低碳算力体验 |
| 北京AI原点社区 ( 104.3 ha )     | 近校型成果转化与人才社区   | 校区-园区-街区慢行缝合；补足成果发布、人才服务、居住生活与开源协作        | 开源社区、成果发布、人才特区、近校孵化          |
| 大钟寺AI产业集聚区 ( 72.0 ha )    | 城市型智能经济与国际交往街区 | 大钟寺站一体化、四象限步行连通、商业服务、重点企业公共环境更新           | 智能体与智能终端展示、内容消费、数据要素与国际路演    |

三处重点区设计以「先看形体、再读故事」的自明性策略组织，全部挂接`key\_areas.geojson` ( PROV-KEY-001/002/003 )。

## 08 蓝绿慢行、公共空间与朝圣体系（局部详图）

**\*\*京张遗址公园AI公共空间三段\*\***：南段「走读历史」（人字形展线广场、清华园记忆节点、枕木座椅带）、中段「创新交往」（成果转化街界面、四象限缝合）、北段「低碳未来」（清河低碳廊、测试展示外延）。

**\*\*五处AI朝圣地标\*\***（Lynch 五要素+Gehl 准则检验）：L1 第一根道钉（南段清华园旧址）、L2 原点结·AI原点碑、L3 钟声结·时间刻度、L4 开发者散步道、L5 织脉荣誉墙。荣誉展示三层递进：数字即时痕迹 → 实体年度痕迹 → 永久痕迹（纪念体系碑刻）。

**\*\*公共空间组件库 7 类\*\***：枕木座椅、人字形铺装、道钉灯具、信号灯标识、织线导视、荣誉铭牌、活跃界面引导条（三线三色）。





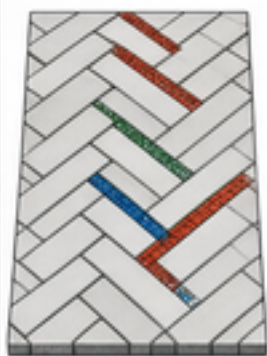
朝圣路径图

## 京张织脉公共空间组件库 / Public Space Component Library



**01** 枕木座椅带 /  
Sleeper Bench Strip

Reused railway sleepers •  
weathered timber



**02** 人字形铺装 /  
Herringbone Pavement

Permeable concrete pavers •  
colored aggregate joints



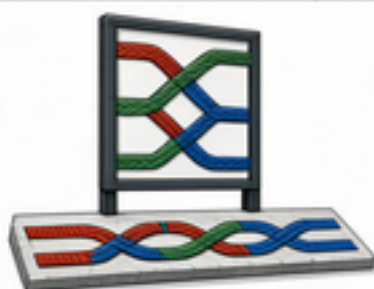
**03** 道钉灯具 /  
Spike Lamppost

Powder-coated steel •  
LED light module



**04** 信号灯标识 /  
Signal-Light Wayfinding Sign

Galvanized steel •  
enamel signal lenses



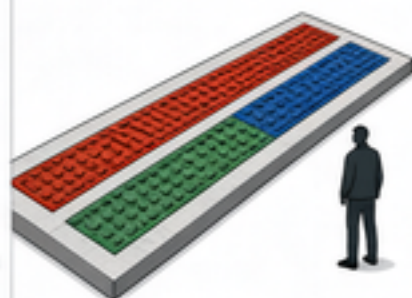
**05** 织线导视 /  
Woven-Line Guide System

Colored aluminum inlay •  
UV-stable finish



**06** 荣誉铭牌 /  
Honor Nameplate Unit

Local granite base •  
brushed stainless-steel plate



**07** 活跃界面引导条 /  
Active Interface Guide Strip

Colored EPDM bands •  
tactile paving insert



公共空间组件库图录

## 09 AI+ 场景、数据治理与人工复核

方案给出\*\*五类用户画像\*\*（开源开发者、初创企业、本地居民、国际访客、园区运营者）、\*\*十张 AI 场景卡\*\*（每卡含服务对象/空间位置/数据来源/隐私边界/人工复核/运营主体六要素）、\*\*三个产业测试验证场景\*\*（T1 红队测试场 / T2 开源协作验证站 / T3

实景验证街区），以及小月河场景赋能翼与「南步北骑、轨道接驳」公共体验路径。

**\*\*数据治理四原则\*\***：数据最小化、公开来源优先、可解释、人工复核。公共数据沙盒与数据要素会客厅依托《北京市公共数据资源授权运营管理办法》框架，保留概念建议属性。所有场景均为概念建议，「测试验证」不构成已批准运营。



## 10 更新项目清单、实施政策与分期

| 编号    | 项目名称          | 类型        | 主要依赖             |
|-------|---------------|-----------|------------------|
| ---   | ---           | ---       | ---              |
| JZ-01 | 京张遗址公园慢行断点缝合  | 公共空间/交通   | 道路红线、桥下空间、交通组织复核 |
| JZ-02 | 众智园清河创新界面     | 蓝绿空间/产业展示 | 河道蓝线、生态与防洪条件     |
| JZ-03 | 原点社区近校成果转化街   | 城市更新/产业服务 | 校区边界、权属、首层业态     |
| JZ-04 | 大钟寺站四象限步行连通   | 轨道一体化/慢行  | 轨道站点、道路交叉口、市政管线  |
| JZ-05 | AI公共服务与端侧算力节点 | 新基建/公共服务  | 能源、算力、安全与运营主体    |
| JZ-06 | 全球AI活动周公共路线   | 运营/品牌     | 公共空间许可、活动安全、版权清权 |

**\*\*实施分期\*\***（与征集周期区分）：近期试点（轻量设施与运营活动启动）→  
中期更新（随授权框架、路权、控规条件确认开放）→  
长期治理框架（年度活动体系、开发者社区运营、场景开放、国际传播与招引转化闭环）。

# 11 指标体系、面积复算与合规矩阵摘要

指标分三类管理：\*\*第一类空间复算指标\*\*（进入 metrics.json ）、\*\*第二类管控假设指标\*\*（进入 assumptions.json ）、\*\*第三类运营绩效指标\*\*（在 compliance\_matrix.json 登记并随运营数据动态校准）。

| 指标                          | 数据来源                  | 状态          | 备注                           |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| ---                         | ---                   | ---         | ---                          |
| site_area_sqm 场地面积          | site_boundary.geojson | provisional | 43.6 km²，待官方边界后复算            |
| key_area_count 重点区数         | key_areas.geojson     | provisional | 3 处（192.1 / 104.3 / 72.0 ha） |
| building_footprint_area_sqm | buildings.geojson     | provisional | 待 official polygons 后复算      |
| green_ratio 绿地率             | green_space.geojson   | provisional | 12.34%（provisional）          |
| public_space_ratio 公共空间占比   | public_space.geojson  | provisional | 7.33%（provisional）           |
| floor_area_ratio 容积率        | planning_limits.json  | unknown     | 待正式控规条件确认                    |

指标体系证据图 - Key Metrics Evidence  
( 基于 GeoJSON 图层复算，provisional boundary 待官方数据更新后重算 )

| 指标 ID                       | 指标的称   | 复算值         | 状态      | 数据来源 / 公式                                      |
|-----------------------------|--------|-------------|---------|------------------------------------------------|
| site_area_sqm               | 场地总面积  | 1,141.28 ha | known   | geometry/site_boundary.geojson                 |
| key_area_count              | 重点区域数  | 3 处         | known   | geometry/key_areas.geojson                     |
| building_footprint_area_sqm | 建筑基底面积 | 31.08 ha    | known   | geometry/buildings.geojson                     |
| green_ratio                 | 绿地率    | 12.34%      | known   | geometry/green_space.geojson                   |
| public_space_ratio          | 公共空间占比 | 7.33%       | known   | geometry/public_space.geojson                  |
| floor_area_ratio            | 容积率    | 待正式控规条件     | unknown | brief/site-package/ranges/planning_limits.json |

注：① known 指标可由提交 GeoJSON 直接复算；② unknown 指标（容积率等）缺少官方控规条件，不得以推测值冒充审定指标；③ 全部指标为 provisional 状态下复算，official polygons 到位后需重算全档。

指标体系证据图（metrics.json 复算值、状态与数据来源）

合规矩阵是任务响应性主控文件：每条公告任务与 agent\_taskbook 任务均对应报告章节、图层、指标、图纸、HTML 页面、来源、假设与自检项。方案未覆盖公告 1.3/1.4/1.5 或 agent.1-agent.6 任一必选任务，不得进入 formal professional scoring。

## 12 风险、版权与待补资料清单

- **合规边界**：本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施。涉及建筑高度、开发强度、道路红线、退线、设施标准的结论，无官方条件时统一表述为「待正式控规条件确认」。
- **版权**：所有图片、图纸、图标、数据与代码来源及许可状态见 `report/copyright\_statement.md` 与 `sources.json`；HTML 不加载远程脚本/瓦片/字体/外部 API。
- **待补资料**：official boundary、key area、控规、道路、地块、建筑、市政、文保、公共服务等缺口，已列入 `missing\_data\_checklist.csv` 与 `assumptions.json`，正式数据到位后需重算全包并复跑自检。
- **风险**：缺少权属、资金、实施主体与审批路径的项目，一律写成实施风险而非承诺落地。

\*本册为 AI Agent「Lanya（织机）」生成的 formal 方案电子图册，权威数据源为 GeoJSON / JSON / PDF 图纸与自检结果，本册为展示层。\*